

Cómo trabajar con repositorios en Git

Resumen detallado — Fastbook 02: Core Desarrollo

1. Qué es un repositorio

Un repositorio de código es un lugar donde almacenar el software de un producto, programa o aplicación. Permite que varios desarrolladores colaboren a la vez en la modificación del software y mantiene un versionado que facilita revertir cambios o conservar partes específicas del código.

Beneficios y ventajas principales

- Trabajo **colaborativo o en paralelo** entre varias personas.
- **Seguridad del código**: múltiples accesos y copias de seguridad.
- Equipo **alineado** gracias a comentarios sobre cada avance o actualización.
- **Historial de cambios** y posibilidad de recuperar versiones anteriores.

2. Git vs. SVN

En el mercado existen dos grandes referentes de repositorios de código: **Git** y **SVN**. Las empresas están migrando progresivamente hacia Git por su facilidad de integración y ventajas frente a la competencia.

Git	SVN
Software libre. Control de versiones distribuido .	Control de versiones centralizado .
Copias locales completas del repositorio.	Repositorio central con copias de trabajo.
Acceso a la totalidad del directorio.	Bloqueo de archivos; acceso según rutas.
Muy rápido, revisiones ágiles.	Ramas y etiquetas muy eficientes.
Seguimiento de cambios basado en contenido .	Seguimiento de cambios basado en archivos .
Historial completo en cada copia local. Solo necesita red para sincronizar.	Historial solo en el repositorio central; copias con la última versión.
Multiplataforma: línea de comandos o clientes gráficos.	Requiere conectividad a la red en cada acceso.
Compatible con GitHub, GitLab, VS Code.	Se puede usar integrado en Apache.

¿Qué es Git? Software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, orientado a la eficiencia y compatibilidad. Es de licencia libre bajo la GNU General Public License (GPL).

Comandos principales de Git

Comando	Descripción
<code>git init</code>	Crea el subdirectorio .git con el esqueleto del repositorio. Aún no hay nada bajo seguimiento.
<code>git fetch</code>	Descarga los cambios realizados en el repositorio remoto.
<code>git merge</code>	Impacta en la rama actual los cambios de la rama indicada.
<code>git pull</code>	Unifica los comandos fetch y merge en uno solo.
<code>git commit -m ""</code>	Confirma los cambios realizados, con una breve descripción.
<code>git push origin</code>	Sube la rama indicada al servidor remoto.
<code>git status</code>	Muestra el estado actual de la rama y los cambios sin commitear.
<code>git add</code>	Comienza a trackear el archivo indicado.
<code>git checkout -b</code>	Crea una rama nueva a partir de la actual y se posiciona en ella.
<code>git checkout -t origin/</code>	Crea una rama local que sigue a la rama remota del mismo nombre.
<code>git branch</code>	Lista todas las ramas locales.
<code>git branch -a</code>	Lista todas las ramas locales y remotas.
<code>git branch -d</code>	Elimina la rama local indicada.
<code>git remote prune origin</code>	Actualiza el repositorio remoto si otro desarrollador eliminó una rama remota.
<code>git reset --hard HEAD</code>	Elimina los cambios realizados que aún no se hayan commiteado.
<code>git revert</code>	Revierte el commit identificado por su hash.

3. Tipos de repositorios compatibles con Git

Los repositorios más populares compatibles con Git son **GitHub**, **GitLab** y **Bitbucket**. Poseen características muy similares y ofrecen prácticamente las mismas fortalezas.

GitHub

Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos con Git. Escrita en Ruby on Rails, almacena el código generalmente de forma pública.

- El 4 de junio de 2018, Microsoft compró GitHub por **7.500 millones de dólares**.
- El cambio de propietario generó preocupaciones, pero no tuvo grandes repercusiones.
- Sigue siendo la plataforma más importante para la colaboración en código abierto.

GitLab

Plataforma DevOps cuyo objetivo es simplificar el desarrollo de software, pensada para proyectos con Mercurial y Git. Originalmente software libre bajo licencia MIT.

- En julio de 2013 se dividió en **GitLab CE** (community) y **GitLab EE** (enterprise).
- En febrero de 2014, GitLab EE pasó a licencia privativa con funciones extra.
- En marzo de 2017, GitLab compró el servicio de mensajería **Gitter**, manteniéndolo independiente.

Bitbucket

Servicio de alojamiento web pensado para proyectos con Mercurial y Git. Escrito en Python. Ofrece planes comerciales y gratuitos, con repositorios privados ilimitados (hasta 5 usuarios en el plan gratuito). Es similar a GitHub en funcionalidad general.

4. Herramientas para gestionar repositorios

Existen herramientas con interfaz gráfica que evitan el uso de comandos de consola. Las más destacadas son **SourceTree** y **GitKraken**.

SourceTree

Interactúa directamente con los repositorios Git para que el desarrollador se centre en el desarrollo. Permite gestionar uno o varios repositorios desde una interfaz gráfica.

GitKraken

Herramienta multiplataforma (Mac, Windows, Linux) desarrollada por Axosoft (Arizona), que optimiza la gestión del código y mejora la productividad evitando el uso directo de la línea de comandos. Destaca por ser potente, sencilla y con una interfaz muy funcional.

5. Conclusiones

Subversion (SVN) se está dejando de utilizar progresivamente, aunque sigue presente. Lo más habitual hoy es usar el cliente Git, ya sea mediante línea de comandos (más concreta y potente para acciones avanzadas) o mediante interfaces gráficas como SourceTree o GitKraken, que facilitan tareas habituales como un commit o aceptar una pull request.